八年级 Elevate · 主题3 力与运动

摩擦力和引力

第4课 摩擦力与引力

（Friction and Gravitational Interactions · 示例探究）

01 现象

为什么冰面上容易滑倒?

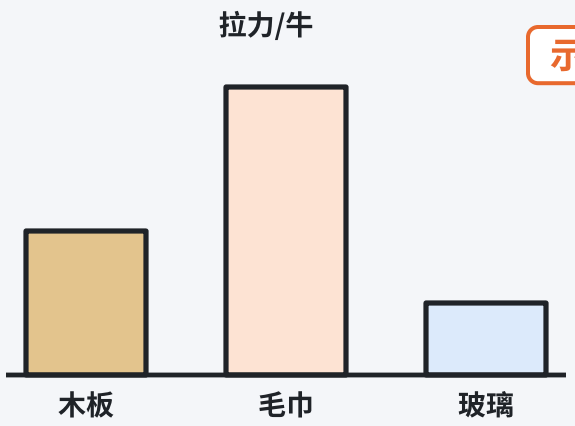
为什么冰面上容易滑倒?



↓

02 拉木块

示例探究：用弹簧测力计在木板、毛巾、玻璃上匀速拉木块，比较读数



示例

表面越粗糙
摩擦力越大

↓

03 得出结论

摩擦力阻碍相对运动；万有引力存在于所有物体之间，质量越大、距离越近，引力越大

摩擦力
接触面越粗糙越大
滚动摩擦更小

引力
质量越大越大
距离越远越小

这一课学到

- **重力** · 地球的引力
- **质量 vs 重量** · 千克 vs 牛
- **拓展** · 月球上你有多重?
- **安全** · 测力计别超量程

教材来源：Elevate Science Course 3（八年级）Topic 3 第4课 · Savvas